

Непрерывный двумерный случайный вектор

Плотность совместного распределения и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *непрерывным*, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ или плотностью совместного распределения X и Y . В случае, если закон распределения задан функцией распределения, то она является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, совместного распределения.

Определение. Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или плотностью совместного распределения случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2,$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1°. Если (x, y) – точка непрерывности плотности распределения $f(x, y)$, то, ее выражение можно получать, дифференцируя функцию совместного распределения по переменным x и y :

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

2°. Поскольку функция распределения $F(x, y)$ не убывает по каждому из аргументов (2° свойство функции распределения), то $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

3°. Из того, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = F(+\infty, +\infty) = P\{X < +\infty, Y < +\infty\},$$

следует выполнение условия нормированности плотности совместного распределения.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

4°. Зная плотность совместного распределения $f(x, y)$, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в область $D \subset \mathbb{R}^2$.

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

5°. Если совместная плотность распределения непрерывного двумерного случайного вектора задана соотношениями

$$f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

и если S – площадь области $D \subset \mathbb{R}^2$, то $A = \frac{1}{S(D)}$, т.к. в этом случае условие нормировки принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_D A dx dy = A \cdot S(D) = 1.$$

Плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$.

Теорема. Если $f(x, y)$ – плотность непрерывного двумерного случайного вектора (X, Y) , то во всех точках ее непрерывности частные (маргинальные) плотности распределения его компонент $f_X(x)$ для случайной величины X и $f_Y(y)$ для случайной величины Y определяются по формулам

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

Если известна функцией $F(x, y)$ совместного распределения случайных величин X и Y по свойству 5° функции распределения двумерного случайного вектора найдены маргинальные функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$, то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по формулам:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \quad \text{и} \quad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Теорема. Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y),$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(X, Y) = F_X(x) \cdot F_Y(y),$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – маргинальные функции распределения случайных величин X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}$$

Теорема. Случайные величины X и Y независимы, если их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения совпадают с безусловными:

$$f(x/Y = y) = f_X(x) \text{ и } f(y/X = x) = f_Y(y).$$

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy \text{ и } M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy.$$

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy.$$

Корреляционный момент

Определение. *Корреляционный момент* или *ковариация* непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy.$$

Для корреляционного момента непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. *Условное математическое ожидание* непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом.

$$M(X/Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x/Y = y) dx,$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M(Y/X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y/X = x) dy,$$

где $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y=y$, т.е. $M(X/Y = y) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X=x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, является функцией переменной x и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины Y на X .

Графики этих функции называются *линиями регрессии*.

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется линейной. Условные математические ожидания (функции регрессии) зависимых случайных величин являются равными безусловным математическим ожиданиям.

Линии регрессии $x = m_Y(x)$ и $y = m_X$ пересекаются в точке $(M[X], M[Y])$.